

Geometría y topología para ciencia de datos. MA2007B

Reto: Análisis de Datos económicos Geolocalizados utilizando Persistencia Homológica

Socio Formador: Eugen Resendiz - Natalia Cadavid
Profesores: Hugo E. Ramirez - José Eduardo Nuñez

Introducción

La topología computacional ha emergido como una herramienta poderosa para el análisis de datos complejos, especialmente aquellos con componentes espaciales y de conectividad. Este proyecto propone el estudio de los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), los cuales contienen información geolocalizada sobre unidades económicas en México. A través de técnicas como los complejos de Čech, Vietoris-Rips y otros métodos de topología algebraica, los alumnos explorarán la conectividad, zonas de cobertura y patrones persistentes en los datos.

Objetivos

Aplicar herramientas de análisis topológico en datos geolocalizados del DENUE para identificar patrones de conectividad, zonas de cobertura y características persistentes de la estructura económica en un área geográfica específica.

1. Utilizar los datos geolocalizados del DENUE para construir complejos simpliciales como Čech y Vietoris-Rips.
2. Analizar la conectividad y las zonas de cobertura de las unidades económicas utilizando herramientas de persistencia homológica.
3. Interpretar los resultados obtenidos para identificar patrones relevantes en la distribución espacial de las unidades económicas.

Metodología

El proyecto se divide en las siguientes etapas:

1. Preparación de los Datos

- Fuentes de datos: Se usarán datos del DENU del 2025, los cuales se pueden descargar de la página del INEGI.
- Limpieza y preprocesamiento.
- Visualización descriptiva inicial.

2. Construcción de Complejos Simpliciales

- Crear los complejos de Čech/Vietoris-Rips para explorar la conectividad en función de distancias entre puntos.
- Programación en Python, librerías útiles: `Ripser`, `Gudhi`, `Persim` u otra.

3. Persistencia Homológica

- Identificar características topológicas persistentes como componentes conectadas, agujeros y cavidades.
- Generar diagramas de barras y diagramas de dispersión para visualizar la persistencia topológica.
- Analisar e interpretar las características persistentes con la cobertura y conectividad de las unidades económicas.

4. Conclusiones y Discusión

- Presentar los hallazgos principales del análisis.
- Discutir las implicaciones económicas y posibles aplicaciones para la planificación urbana, la distribución de recursos y la toma de decisiones estratégicas.

Resultados Esperados

1. Diagramas de persistencia que reflejen la conectividad y cobertura de las unidades económicas.
2. Mapas interactivos que muestren zonas de alta conectividad o cobertura en el área geográfica seleccionada.
3. Interpretación de los patrones observados con implicaciones económicas y sociales.

Evaluación

Los alumnos serán evaluados en función de:

- La correcta implementación de los complejos simpliciales.
- La interpretación de los diagramas de persistencia y su relación con los datos geográficos.
- La calidad de la presentación final del proyecto, incluyendo visualizaciones claras y conclusiones fundamentadas.

Entregas y fechas

La entrega final será el día Martes 9 de Junio de 2026 y corresponde a:

- Un reporte técnico. El reporte debe estar escrito en $\text{\LaTeX}$, no debe superar las 5 páginas y debe estar escrito en formato “paper”. Como ejemplo tener secciones de: abstract/resumen, introducción, desarrollo/metodología, resultados y conclusiones.
- Una presentación académica. De 20 minutos, en formato 10 + 10 es decir diez minutos de presentación y diez minutos de preguntas. Donde se destaquen las técnicas, resultados obtenidos y una sugerencia de negocio. Estas se harán de 15 : 00 a 19 : 00.